Producto Unidad 3 · Programación Orientada a Objetos (SD1007) · Diseño 2 · Barra superior coral

PetCare Web

Maqueta de pantallas. La misma clínica de las unidades 1 y 2, ahora en el navegador, con usuarios y base de datos.

U1 Tres clases sueltas
Cita · Jaula · Medicamento

U2 Todo se cobra en una factura
Herencia · interfaz · consola

U3 La clínica sale de la consola
Blazor · SQL Server



Equipo: Luna Correa · Brayan Guerra
Institución Universitaria Pascual Bravo · Grupo 053 · 2026-II · Docente Jorge Albeiro Muriel Vélez

De la consola a la web: lo que se conserva

La Unidad 3 no empieza de cero. Cada pantalla nace de un área del menú de consola y cada tabla, de una clase que ya existía.

Menú de consola · Unidad 2

```
1. Farmacia
2. Recepcion
3. Hospitalizacion
4. Facturacion
5. Casos que no pueden pasar
6. Resumen de las tres areas
7. Demostracion completa
0. Salir
```

→

Pantallas · Unidad 3

- **F3** Lotes de medicamento
- **F1** Citas de consulta
- **F2** Hospitalizaciones y jaulas
- **F4** Facturación · **F5** Consulta de facturas
- **HU-17** Mensajes claros en cada pantalla
- **F6** Inventario · Inicio con el resumen del día
- **Demo** Los 11 pasos del escenario
- **F0** Inicio de sesión y cerrar sesión

→

Tablas · SQL Server

- **Productos** LoteMedicamento: tipo, stock, nevera
- **Servicios** Cita: cédula, motivo, estado
- **Servicios + Jaulas** la jaula sigue siendo el lugar
- **Facturas · LineasFactura** composición
- **CHECK y UNIQUE** las reglas en la base de datos
- **Usuarios** recepcionista y administrador

✓ **Jaula** sigue siendo el lugar físico: la tarifa sale del tamaño y no entran dos animales.

✓ **La cita** conserva cédula, motivo y los estados Programada, Atendida y Cancelada.

✓ **El lote** conserva tipo, stock y nevera, y un lote vencido sigue sin venderse.

Mapa de navegación

F0 · Inicio de sesión
Sin sesión no se entra a ninguna pantalla

Inicio
Nombre, rol y resumen del día

Roles

- **Recepcionista** F1 a F6
- **Administrador** además anula facturas

F1 — Citas de consulta
Registrar, ajustar duración, confirmar veterinario, atender o cancelar

HU-03 · HU-04

F2 — Hospitalizaciones
Ingreso en una jaula, alta con días y valor a cobrar

HU-05 · HU-06

F3 — Lotes de medicamento
Registrar lotes y ver vencidos, nevera y stock

HU-07 · HU-08

F4 — Facturación
Crear factura, agregar renglones, total y anular

HU-09 a HU-14

F5 — Consulta de facturas
Buscar por número o cliente con Enter y ver detalle

HU-12 · 13 · 15

F6 · opcional — Inventario
Servicios y productos en una sola lista

HU-08 · HU-18

Pantallas protegidas
Si alguien abre una pantalla sin sesión, el sistema lo envía al inicio de sesión (HU-02).

Solo el administrador anula
El botón Anular no aparece para la recepcionista y el dominio también lo rechaza (HU-13).

PetCare

La clínica, ahora en la web

Citas, hospitalización, farmacia y facturación en un solo lugar.

Iniciar sesión

Ingresa con tu usuario y tu contraseña

No pudimos iniciar sesión
Usuario o contraseña incorrectos. Revisa tus datos e inténtalo de nuevo.

Usuario

dgomez

Contraseña

••••••••••

Entrar

¿No puedes entrar? Habla con la administradora de PetCare.

F0 · HU-01 · HU-02

martes 24 de noviembre de 2026

Inicio

Resumen del día en PetCare

Hola, Diana

Tu rol en el sistema: **Recepcionista**. ¿Qué quieres hacer hoy?

3
Citas de hoy

2 de 14
Jaulas ocupadas

2
Lotes vencidos

$0
Facturado hoy

Accesos rápidos

- **Nueva cita**
- **Registrar ingreso**
- **Registrar lote**
- **Nueva factura**

Citas de hoy

martes 24/11

Hora	Mascota	Veterinario	Estado
10:00	**Rambo**	Dra. Lina Restrepo	Programada
11:30	Manchas	Sin veterinario	Programada
14:00	Luna	Dr. Andrés Zapata	Cancelada

Avisos de farmacia
2 lotes vencidos no se pueden vender · el lote MED-0142 tiene menos de 10 unidades.

Citas de consulta

Registra citas, ajusta la duración, confirma el veterinario y cambia el estado

Cita registrada
CIT-009 quedó agendada para Rambo.

martes 24 de noviembre de 2026

Nueva cita

Código
CIT-009

Mascota
Rambo

Cédula del cliente
1036458721

Fecha y hora
24/11/2026 10:...

Motivo
Control posoperatorio

+ Registrar cita

Arranca con 30 minutos, sin veterinario y en estado Programada.

Citas registradas

4 citas

Código	Mascota	Fecha y hora	Min	Veterinario	Estado	Valor
CIT-009	**Rambo**	24/11 10:00	45	Dra. Lina Restrepo	Programada	**$82.500**
CIT-001	Manchas	24/11 11:30	30	Sin veterinario	Programada	$60.000
CIT-003	Luna	24/11 14:00	90	Dr. Andrés Zapata	Cancelada	$150.000
CIT-002	Rocky	20/11 09:00	45	Dr. Andrés Zapata	Atendida	$82.500

Ajustar la cita CIT-009 · Rambo

Cliente 1036458721 · Control posoperatorio

Duración (minutos)
45

Entre 15 y 180 minutos

Guardar duración

Valor de la consulta
$82.500

$60.000 hasta 30 min + 15 min × $1.500

Veterinario
Dra. Lina Restrepo

Se asigna una sola vez

✓ Confirmar veterinario

Estado
Programada

✓ Marcar atendida

⊘ Cancelar cita

F1 · HU-03 · HU-04

Hospitalizaciones

martes 24 de noviembre de 2026

Registra el ingreso en una jaula y da de alta con el valor a cobrar

Registrar ingreso

Código
HOS-132

Mascota
Trico

Fecha de ingreso
21/11/2026 08:00

Jaula
J-07 · Mediana · $38.000 por día

Solo aparecen jaulas libres

Tarifa diaria
$38.000

Sale del tamaño de la jaula y no cambia después

+ Registrar ingreso

Jaulas

Ocupada | Libre | P 25.000 · M 38.000 · G 52.000

J-01 P Libre	J-02 P Libre	J-03 P Libre	J-04 P Libre	J-05 P Libre	J-06 M Libre	J-07 M Trico
J-08 M Libre	J-09 M Libre	J-10 M Libre	J-11 G Libre	J-12 G Luna	J-13 G Libre	J-14 G Libre

Código	Mascota	Jaula	Ingreso	Estado	Días	Valor
HOS-132	**Trico**	J-07 · M	21/11/2026	Hospitalizada	3	$114.000
HOS-130	Luna	J-12 · G	22/11/2026	Hospitalizada	2	$104.000
HOS-128	Toby	J-02 · P	15/11/2026	Dada de alta	4	$100.000

Dar de alta · Trico (HOS-132)

Jaula J-07 · ingresó el 21/11/2026

Fecha de alta
24/11/2026

No antes del ingreso (21/11/2026)

Días a cobrar
3

Tarifa diaria
$38.000

Valor a cobrar
$114.000

✓ Dar de alta

Al dar de alta, la jaula J-07 queda libre para el siguiente animal. Mínimo se cobra un día.

F2 · HU-05 · HU-06

Lotes de medicamento

martes 24 de noviembre de 2026

Registra lotes y reconoce de un vistazo los vencidos, los de nevera y los que hay que pedir

Registrar lote

Código del lote: L-203

Tipo: Antibióticos

Medicamento: Amoxicilina 500 mg

Vencimiento: 30/06/2027

Precio por unidad: $2.500

Unidades: 50

Conservación: Va en nevera

+ Registrar lote

Lotes vencidos
Se pueden registrar para controlar la bodega, pero no se podrán vender.

Lotes registrados

5 lotes · 2 vencidos

Código	Medicamento	Tipo	Vence	Precio	Stock	Estado
L-203	**Amoxicilina 500 mg**	Antibiótico	30/06/2027	$2.500	50	Vigente
MED-0207	Rabivac 10 mL Nevera	Vacuna	15/11/2027	$32.000	25	Vigente
MED-0142	Amoxivet 250 mg	Antibiótico	15/06/2027	$1.800	8	Pedir más
L-118	Meloxicam 1 mg	Analgésico	23/11/2026	$1.800	30	Vencido
MED-0315	Drontal Plus 700 mg	Antiparasitario	10/03/2026	$9.500	40	Vencido

Las filas en rojo son lotes vencidos: no se pueden agregar a una factura. "Pedir más" aparece con menos de 10 unidades.

F3 · HU-07 · HU-08

Facturación

martes 24 de noviembre de 2026

Crea la factura, agrega servicios y medicamentos, y revisa el total

Datos de la factura

Número

FAC-1001

Fecha de emisión

24/11/2026

Nombre del cliente

Iván Pérez

Emitida por Diana Gomez (tu usuario)

Agregar a la factura

Consulta u hospitalización

Elegir servicio...

Agregar

Un servicio siempre va como una unidad.

Lote de medicamento

L-118 · Meloxicam 1 mg

Cantidad

1

+ Agregar medicamento

Factura FAC-1001

Vigente

Cliente: Iván Pérez · Emitida el 24/11/2026 por Diana Gomez

Descripción	Cant.	Subtotal
Consulta – Rambo – 24/11/2026 10:00 – Dra. Lina Restrepo	1	$82.500
Hospitalización – Trico – 3 días	1	$114.000
Amoxicilina 500 mg – Lote L-203	2	$5.000

Total **$201.500**

Los renglones solo se ven: no se pueden editar ni borrar.

No se pudo agregar el lote

El lote L-118 de Meloxicam 1 mg venció el 23/11/2026 y no se puede vender. La factura queda igual que antes. Elige otro lote.

F4 · HU-09 a HU-12 · vista recepcionista

PetCare

Inicio | Citas | Hospitalizaciones | Lotes | Facturación | Facturas | Inventario

Marcela Ospina
Administradora

Facturación

martes 24 de noviembre de 2026

Crea la factura, agrega servicios y medicamentos, y revisa el total

Datos de la factura

Número: FAC-1001

Fecha de emisión: 24/11/2026

Nombre del cliente: Iván Pérez

Emitida por Diana Gomez

Agregar a la factura

Consulta u hospitalización

Elegir servicio... — Agregar

Un servicio siempre va como una unidad.

Lote de medicamento

L-118 · Meloxicam 1 mg

Cantidad

1 — + Agregar medicamento

Factura FAC-1001

Cliente: Iván Pérez · Emitida el 24/11/2026 por Diana Gomez

Anular factura — Vigente

Descripción	Cant.	Subtotal
C	1	$82.500
H	1	$114.000
A	2	$5.000

$201.500

Los

¿Anular la factura FAC-1001?

Esta acción **no se puede deshacer**. La factura quedará marcada como anulada y no admitirá más renglones.

La consulta de Rambo, la hospitalización de Trico y el lote L-203 **siguen existiendo** y se pueden facturar de nuevo.

Cancelar — Sí, anular factura

F4 · HU-13 · vista administradora

Facturación

Crea la factura, agrega servicios y medicamentos, y revisa el total

Consulta agregada
La consulta de Rambo sigue existiendo y se facturó de nuevo.

martes 24 de noviembre de 2026

Nueva factura

Número
FAC-1002

Fecha de emisión
24/11/2026

Nombre del cliente
Iván Pérez

+ Crear factura

Agregar a la factura

Consulta u hospitalización
CIT-009 · Consulta – Rambo – 2…

Agregar

Los servicios de una factura anulada vuelven a estar disponibles.

Factura FAC-1001

Anulada por Marcela Ospina

Anulada

Factura anulada
No se pueden agregar renglones a una factura anulada.

Total ~~$201.500~~

Factura FAC-1002

Cliente: Iván Pérez · Emitida el 24/11/2026 por Diana Gomez

Vigente

Descripción	Cant.	Subtotal
Consulta – Rambo – 24/11/2026 10:00 – Dra. Lina Restrepo	1	$82.500

Total **$82.500**

Los renglones solo se ven: no se pueden editar ni borrar.

F4 · HU-13 CA3 · HU-14

Consulta de facturas

martes 24 de noviembre de 2026

Busca por número o por nombre del cliente

ivan

Enter

Buscar

Escribe un número de factura o parte del nombre del cliente y presiona Enter. No distingue mayúsculas.

Resultados para "ivan"

2 facturas

Número	Fecha	Cliente	Emitida por	Total	Estado	
FAC-1002	24/11/2026	Iván Pérez	Diana Gomez	$82.500	Vigente	Ver detalle
FAC-1001	24/11/2026	Iván Pérez	Diana Gomez	~~$201.500~~	Anulada	Ver detalle

Búsqueda por número: "FAC-0998"

1 factura

Número	Fecha	Cliente	Emitida por	Total	Estado	
FAC-0998	20/11/2026	Laura Henao	Diana Gomez	$82.500	Vigente	Ver detalle

Sin resultados

Si la búsqueda no encuentra nada, la pantalla dice: No encontramos facturas con ese número o cliente.

F5 · HU-15

Factura FAC-1001

Detalle de la factura

Volver a la lista

martes 24 de noviembre de 2026

Factura FAC-1001

Anulada

Cliente: Iván Pérez · Emitida el 24/11/2026 por Diana Gomez

Descripción	Cant.	Subtotal
Consulta – Rambo – 24/11/2026 10:00 – Dra. Lina Restrepo	1	$82.500
Hospitalización – Trico – 3 días	1	$114.000
Amoxicilina 500 mg – Lote L-203	2	$5.000

Total ~~$201.500~~

Los renglones solo se ven: no se pueden editar ni borrar.

Nada se pierde

La consulta de Rambo, la hospitalización de Trico y el lote L-203 siguen existiendo. La consulta ya se facturó de nuevo en FAC-1002.

Resumen

Número
FAC-1001

Fecha
24/11/2026

Cliente
Iván Pérez

Emitida por
Diana Gomez

Renglones
3

Estado
Anulada

F5 · HU-12 · HU-13 CA5

martes 24 de noviembre de 2026

Inventario

Servicios y productos de la clínica en una sola lista

Todo (7) Servicios (4) Productos (3)

Tipo	Código	Descripción para la factura	Detalle	Precio	Estado
Cita	CIT-009	Consulta – Rambo – 24/11/2026 10:00 – Dra. Lina Restrepo	45 min	$82.500	Atendida
Cita	CIT-001	Consulta – Manchas – 24/11/2026 11:30 – Sin veterinario	30 min	$60.000	Programada
Hospitalización	HOS-132	Hospitalización – Trico – 3 días	J-07 · $38.000/día	$114.000	Dada de alta
Hospitalización	HOS-130	Hospitalización – Luna – 2 días	J-12 · $52.000/día	$104.000	Hospitalizada
Lote	L-203	Amoxicilina 500 mg – Lote L-203	Vence 30/06/2027 · 50 und	$2.500	Vigente
Lote	MED-0207	Rabivac 10 mL – Lote MED-0207	Nevera · 25 und	$32.000	Vigente
Lote	L-118	Meloxicam 1 mg – Lote L-118	Vence 23/11/2026	$1.800	Vencido

Listo para crecer
Cuando la clínica agregue vacunación o alimentos, aparecerán en esta lista y en la factura sin cambiar estas pantallas (HU-18). La columna de descripción la escribe cada objeto.

F6 · HU-08 · HU-18 · opcional

Mensajes, estados y piezas reutilizables

Cita registrada
CIT-009 quedó agendada para Rambo.

Código repetido
Ya existe una cita con el código CIT-009. Usa un código diferente.

Duración no válida
La duración debe estar entre 15 y 180 minutos. La cita conserva sus 45 minutos.

Veterinario ya asignado
La cita CIT-009 ya tiene a Dra. Lina Restrepo. No se cambió nada.

Jaula ocupada
La jaula J-07 está ocupada por Trico. Elige otra jaula libre.

Cita cancelada
La cita CIT-003 está cancelada y no se puede facturar.

Campo con error

Nombre de la mascota

El nombre de la mascota es obligatorio.

Insignias de estado

Vigente · Vencido · Anulada · Hospitalizada · Dada de alta · Programada · Atendida · Cancelada · Sin veterinario · Pedir más · Nevera

Componentes que se repiten (se programan una vez y se usan en varias pantallas)

Componente	Recibe	Avisa al padre	Dónde se usa
Alerta alerta de éxito, error, aviso o información	`[Parameter]` Tipo, Titulo, Mensaje	`EventCallback` AlCerrar	todas las pantallas
InsigniaEstado etiqueta de color para cada estado	`[Parameter]` Texto, Color	`EventCallback` —	F1 a F6
TablaDatos tabla con encabezados y fila seleccionable	`[Parameter]` Columnas, Filas	`EventCallback` AlSeleccionarFila	F1, F2, F3, F5, F6
DialogoConfirmacion pregunta antes de una acción que no se deshace	`[Parameter]` Titulo, Mensaje, TextoBoton	`EventCallback` AlConfirmar, AlCancelar	F4 anular · F2 alta
TarjetaTotal muestra el total de la factura	`[Parameter]` Total, EstaAnulada	`EventCallback` —	F4 y F5

Guía de estilo

Cacao
`#3A2622`
Barra superior

Coral
`#D9573F`
Acción principal

Ámbar
`#E9A21F`
Avisos, pendiente

Rojo
`#C93C3C`
Error, vencido, anulada

Verde
`#1F7A4A`
Éxito, vigente

Arena
`#F6EDE6`
Tablas y totales

Fondo
`#FBF6F1`
Fondo de pantallas

Texto
`#2E1E1A`
Texto principal

Tipografía · Poppins

Citas de consulta

Registra citas, ajusta la duración y confirma el veterinario

Texto de tablas y formularios · $82.500

ETIQUETA DE CAMPO · AYUDA

Título 32 · Subtítulo 16 · Texto 14 · Etiqueta 12

Reglas de la interfaz

- ✓ Cada pantalla tiene formulario a la izquierda y lista a la derecha.
- ✓ Lo que no se puede cambiar se muestra con candado y fondo gris.
- ✓ El estado siempre va en una insignia de color, con texto, no solo color.
- ✓ Los mensajes dicen qué pasó y qué se puede hacer; nunca muestran errores técnicos.
- ✓ Los botones peligrosos son rojos y siempre piden confirmación.
- ✓ Los valores en pesos usan el formato colombiano: $82.500.

Recorrido de la demostración

Los once pasos del escenario, en el orden en que se muestran durante la sustentación, y la pantalla donde ocurre cada uno.

1. **Contraseña incorrecta y luego entrar como recepcionista** — F0
2. **Cita de 45 minutos y confirmar veterinario** — F1
3. **Hospitalización de hace 3 días, alta hoy** — F2
4. **Lote vigente y lote vencido, el vencido en rojo** — F3
5. **Factura para Iván Pérez: consulta, hospitalización y 2 unidades** — F4
6. **Ver renglones, subtotales y total: $201.500** — F4
7. **Intentar agregar el lote vencido: mensaje claro** — F4
8. **La recepcionista no ve Anular; la administradora anula con confirmación** — F4
9. **Factura nueva con la misma consulta** — F4
10. **Buscar por número y por cliente con Enter; la anulada aparece marcada** — F5
11. **Cerrar, volver a abrir y los datos siguen ahí** — Base de datos

Usuarios de prueba

Usuario	Contraseña	Nombre	Rol	Qué puede hacer
`dgomez`	`Recep2026*`	Diana Gomez	**Recepcionista**	F1 a F6, sin el botón Anular
`mospina`	`Admin2026*`	Marcela Ospina	**Administrador**	Todo lo anterior y anular facturas

La aplicación los crea la primera vez que arranca. En la base de datos solo queda el hash de la contraseña, nunca la contraseña escrita.